微分几何之光滑流形基础

设 $(U,\varphi),(V,\psi)$, $U\cap V\neq\emptyset$.

$\psi\circ\varphi^{-1}:\varphi(U\cap V)\to\psi(U\cap V)$.

若转移函数是 C^∞(无穷次可微,光滑),则两个 Chart[光滑相容]

坐标 $(x^1,x^2,\cdots x^n)\to y^i=y^i(x^1,\cdots,x^n)$, $i=1,2,\cdots,n$.

Jacobi矩阵 $\frac{\partial y^i}{\partial x^j}$

$F=(F^1,F^2,\cdots F^k)$ 映射 $F:R^{n+k}\to R^k$. Jacobi矩阵 $\begin{pmatrix}\frac{\partial F^1}{\partial z^1}&\cdots&\frac{\partial F^1}{\partial z^{n+k}}\\ \frac{\partial F^k}{\partial z^1}&\cdots&\frac{\partial F^k}{\partial z^{n+k}}\end{pmatrix}$ 代表线性映射.

$\operatorname{rank}DF(p)=\dim\operatorname{im}F$

设 $F:R^{n+k}\to R^k$ 光滑,对所有 $p\in F^{-1}(0)$, $DF(p)$ 秩为 k. 则 $M=F^{-1}(0)$ 是[n维光滑嵌入子流形]

例: S^2. $F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-1$ $DF=(2x,2y,2z)$ 在球面每一点秩为1.

故 S^2 是 R^3 的2维光滑子流形

把流形"光滑不折叠"放进欧氏空间;浸入允许自相交.

浸入:光滑映射 $f:M\to N$,每点的微分 df_p 是单射,不要求 f 整体是单射,所以像可以自交.

嵌入=浸入+f是单射且是到像的同胚.

设[光滑映射]

设 M,N 光滑流形, $f:M\to N$. 取 $p\in M$,取 M 上含 p 的坐标卡 (U,φ), N 上含 $f(p)$ 的 (V,ψ). 复合 $\tilde f=\psi\circ f\circ\varphi^{-1}:\varphi(D)\to\psi(D)$

f 在 p 处光滑 $\Leftrightarrow$ $\tilde f$ 在 $\varphi(p)$ 是 C^∞. 若处处光滑, f 称[光滑映射]

$\tilde f$ 光滑不依赖坐标卡选取,因为转移函数光滑.

[微分同胚] $f:M\to N$ 双射且 f 与 f^{-1} 都光滑. 两流形结构等价

[切向量] =实向量空间+环,数乘与乘法相容. $(fg)(p)=f(p)g(p)$, $X(fg)=(Xf)g=f(Xg)$

设 $C^\infty(M)$ 是 M 上全体光滑实函数的代数. $p\in M$. 切向量 $X_p:C^\infty(M)\to R$.

满足: $X_p(fg)=X_p(f)g(p)+g(p)X_p(f)$. 对 $C^\infty(M)$ 上的乘法求导

所有 p 处的 X_p 构成线性空间 T_pM:[p点切空间] $\dim T_pM=\dim M=n$.

X_p 是 $C^\infty(M)$ 在 p 处的导子 $\Rightarrow$ 满足莱布尼茨法则的线性映射.

[局部坐标下切向量基底]

图 (U,φ)，坐标 $x^1,\cdots x^n$。Def 偏导数算子：$f: M\to R$.

$$\frac{\partial}{\partial x^i}\Big|_p(f) := \frac{\partial (f\circ\varphi^{-1})}{\partial x^i}\Big|_{\varphi(p)}.$$

$\left\{\frac{\partial}{\partial x^i}|_p\right\}$ 构成 T_pM 的一组基 → 因 $\dim T_pM=n$。则：$\forall$ 一流形局部$\cong R^n$.

$$X_p=\sum_{i=1}^n a^i\frac{\partial}{\partial x^i}\Big|_p.$$

$(a^1,\cdots,a^n)$ 是 X_p 在该坐标下分量.

由 $\frac{\partial}{\partial x^i}=\sum_j \frac{\partial y^j}{\partial x^i}\frac{\partial}{\partial y^j}$ 若 $X_p=\sum_i a^i\frac{\partial}{\partial x^i}=\sum_j b^j\frac{\partial}{\partial y^j}$ 则 $\boxed{b^j=\sum_i a^i\frac{\partial y^j}{\partial x^i}}$ 逆变变换规则

$X_p: v=v^ie_i$ $v'^j=(A^{-1})^j_i v^i$ 坐标逆变.

$\omega: \alpha=\alpha_i e^i$ $\alpha'_j=A^i_j\alpha_i$ 下标协变.

基变换 $e'_j=e_iA^i_j$ 协变.

对偶基变换 ~~$e'^i=e_i(A^{-1})^i_j$~~

[光滑映射的推前(微分)]

$f: M\to N$，光滑，$p\in M$，$q=f(p)$。Def 推前：

$$f_*: T_pM\to T_qN$$

$\forall X_p\in T_pM$。Def：它作用在 N 上某个光滑函数 g：

$$(f_*X_p)(g)=X_p(g\circ f).$$

设 M 坐标 x^i，N 坐标 y^α。局部坐标公式：

$$f_*\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)=\sum_\alpha\frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i}\frac{\partial}{\partial y^\alpha}$$

例：$V=R^2$，V^* 视为所有行向量.

[余切空间 T_p^*M]

V：有限维实线性空间，V^*：全部线性函数 $\omega: V\to R$

$V^*=\{\omega\mid \omega(\alpha u+\beta v)=\alpha\omega(u)+\beta\omega(v)\}$ $\dim V^*=\dim V$.

T_pM 的对偶空间：所有线性函数 $\omega: T_pM\to R$.

对偶基：对应 $\left\{\frac{\partial}{\partial x^i}\right\}$ 记为 $dx^1,\cdots dx^n$. s.t. $dx^i\left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)=\delta^i_j=\begin{cases}1 & i=j\\ 0 & i\neq j\end{cases}$ (定义)

任意余切向量(一余向量)：

$$\omega=\sum_i \omega_i dx^i.$$

x 坐标变换(协变)：

$$dy^j=\sum_i\frac{\partial y^j}{\partial x^i}dx^i.$$

$V\supset\{e_1,e_2,\cdots e_n\}$. $V^*\supset\{e^1,e^2,\cdots e^n\}$

Def: $e^ie_j=\delta^i_j$ $\forall v=\sum_i v^ie_i$ $\xrightarrow{e^i}$ 得 v^i

对偶基由原空间的一组基唯一确定.

dx^i 是微分几何层面纯粹代数定义.

函数的微分 df: $f\in C^\infty$. Def: $df_p \in T_p^*M$:

$df_p(X_p) = X_p(f)$, $\forall X_p \in T_pM$. $\Rightarrow df\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right) = \frac{\partial f}{\partial x^i}$.

局部坐标 $df = \sum_i \frac{\partial f}{\partial x^i} dx^i$ 而 $df = \sum_i A_i dx^i \Rightarrow df\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right) = A_i \Rightarrow A_i = \frac{\partial f}{\partial x^i}$

$\Rightarrow \boxed{df = \sum_i \frac{\partial f}{\partial x^i} dx^i}$.

拉回 f^*: $f: M\to N$. 拉回把N上余切向量拉回M上:

$f^*: T^*_{f(p)}N \to T^*_pM$

Def: $(f^*\omega)(X) = \omega(f_*X)$. $\forall \omega \in T^*_{f(p)}N$, $X\in T_pM$

$\omega: T_{f(p)}M \to \mathbb{R}$.

切丛 TM

对 $p\in M$, 都有 T_pM. Def: $TM = \bigsqcup_{p\in M} T_pM$. $\sqcup$ 是不交并. 来自不同点的 X_p 看作完全不同

自然投影: $\pi: TM\to M$. $\pi(X_p) = p$. 满

TM 本身是一个 $2n$ 维流形

坐标卡 (U,φ). $(x^1, x^2, \cdots, x^n)$ $\forall X_p \in T_pM$. $X_p = \sum_i a_i^i \frac{\partial}{\partial x^i}\big|_p$ 于是 TM 上诱导局部坐标:

$(x^1, x^2, \cdots, x^n; a^1, a^2, \cdots a^n)$.

指定一个结构/映射. 自然地无需额外选择地产生另一个相关结构

[截面]: 光滑映射 $X: M\to TM$ 满足: $\pi\circ X = id_M$. (恒等映射).

即: 对 $p\in M$. 指派一个切向量 $X(p)\in T_pM$.

光滑向量场 M上光滑向量场 = 切丛 TM 的光滑截面

在坐标卡域 U 内:

$X = \sum_{i=1}^n X^i(x^1, \cdots, x^n)\frac{\partial}{\partial x^i}$ "风场" 每个点都有个风速向量(切向量)

分量函数 $X^i(x)$ 是 U 上的光滑实函数. $X(p) = X^i(p)\frac{\partial}{\partial x^i}\big|_p$.

* 向量场作用在光滑函数上得到新函数:

若 X 是向量场, $f\in C^\infty(M)$ Def: $(Xf)(p) := X_p(f)$. 得到 M 上函数 Xf.

同理,

余切丛 $T^*M = \bigsqcup_{p\in M} T^*_pM$. 它的光滑截面就是 1-形式.

局部: $\omega = \sum_{i=1}^n \omega_i(x)\, dx^i$ $\omega_i(x)$ 光滑函数.

李括号$[X,Y]$、两个向量场的交换子.

X,Y是M上光滑向量场. Def: $[X,Y]f := X(Yf) - Y(Xf)$ 新向量场

局部: 设 $X=\sum X^i\frac{\partial}{\partial x^i}$. $Y=\sum Y^i\frac{\partial}{\partial x^i}$

则: ~~$[X,Y]=\sum_k X^k\frac{\partial}{\partial x^k}$~~ $[X,Y]f = \sum_i X^i\frac{\partial}{\partial x^i}\left(\sum_j Y^j\frac{\partial}{\partial x^j}f\right) - \sum_i Y^i\frac{\partial}{\partial x^i}\left(\sum_j X^j\frac{\partial}{\partial x^j}f\right)$

$$=\sum_k\underbrace{\left(\sum_i X^i\frac{\partial Y^k}{\partial x^i} - \sum_j Y^j\frac{\partial X^k}{\partial x^j}\right)}_{\text{新的分量}}\frac{\partial}{\partial x^k}f.$$

性质: 1. $[X,Y]=-[Y,X]$

2. $[[X,Y],Z]+[[Y,Z],X]+[[Z,X],Y]=0$

3. $[fX,gY]\neq fg[X,Y]$. $\begin{cases}[fX,Y]=f[X,Y]-(Yf)X.\\ [X,gY]=g[X,Y]+(Xg)Y.\end{cases}$

proof: $[fX,Y](h)=(fX)(Yf)-Y((fX)h)$

$=f\cdot X(Yf)-(Yf)(Xh)-f\cdot Y(Xh)$

$=f[X,Y](h)-(Yf)[X(h)]$.

(k,l)-型张量:

$T: \underbrace{V^*\times\cdots\times V^*}_{k个}\times\underbrace{V\times\cdots\times V}_{l个}\to R$. 相当于$T\in T^k_l(W)=\underbrace{V\otimes V\otimes\cdots\otimes V}_{k个}\otimes\underbrace{V^*\otimes\cdots\otimes V^*}_{l个}$.

$(1,0)$ 向量　　$(0,2)$双线性型(内积,黎曼度量)

$(0,1)$ 余向量.　　$(1,1)$线性变换. $V\to V$.

张量积$\otimes$

对$v\in V$. $w\in W$. $v\otimes w$-满足双线性.

$(av_1+bv_2)\otimes w=a(v_1\otimes w)+b(v_2\otimes w)$. $v\otimes(aw_1+bw_2)=a(v\otimes w_1)+b(v\otimes w_2)$

$V\otimes W$就是所有$v\otimes w$的线性组合构成的空间.

☆: $V\otimes W$上的线性映射$\Leftrightarrow$ $V\times W$上的双线性映射.

流形上的张量场

对$p\in M$. 取$V=T_pM$. 于是得到逐点张量空间$T^k_l(T_pM)$ 它们的不交并得到张量丛. ~~(k,l)~~ (k,l)-型张量场就是这个丛的光滑截面

$$T=\sum_{\substack{i_1,\cdots i_k\\ j_1,\cdots j_l}} T^{i_1\cdots i_k}_{j_1\cdots j_l}\partial_{i_1}\otimes\cdots\otimes\partial_{i_k}\otimes dx^{j_1}\otimes\cdots\otimes dx^{j_l}$$

张量变换规则：换 $x \to y(x)$ 协变：$\frac{\partial y}{\partial x}$.

于是 上标(逆变) $\times \frac{\partial y}{\partial x}$　　下标(协变) $\times \frac{\partial x}{\partial y}$

例如 (0,2)-型张量

$$g_{ab}(y) = \sum_{ij} g_{ij}(x) \frac{\partial x^i}{\partial y^a} \cdot \frac{\partial x^j}{\partial y^b}$$

k-形式：(输入k个切向量，交换任意两个，变号)．指泡：$\omega(-, X, \cdots, X, \cdots) = 0$

n维光滑流形 M．$p \in M$．

2：当 $k > n$ 时，n维空间上 $\wedge^k(T_p^*M) = \{0\}$．不存在非零k-形式．

$\omega \in \wedge^k(T_p^*M) \subset T_p^* \otimes \cdots \otimes T_p^*$．

$\wedge^k$ 为k次外幂．去门把普通张量里只保留全反对称那一部分

例：0-形式．$\wedge^0(T_p^*M) = R$．

1-形式．$\wedge^1(T_p^*M) = T_p^*M$　$\omega_p(X_p) \in R$．

$df = \frac{\partial f}{\partial x^i} dx^i$ 就是一个1-形式场

外积 $\wedge$(楔积)，构造k-形式．是把张量积反对称化的产物

1-形式：α, β．$\alpha \wedge \beta$ 是2-形式．Def：

$$(\alpha \wedge \beta)(X, Y) = \alpha(X)\beta(Y) - \alpha(Y)\beta(X)$$

显然 $\alpha \wedge \beta = -\beta \wedge \alpha$．

局部标准k-形式基．

坐标下1-形式基：$dx^1, dx^2, \cdots dx^n$．则 $\wedge^k(T_p^*M)$ 的一组基是全部形如

$$dx^{i_1} \wedge dx^{i_2} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k}, \quad 1 \le i_1 < i_2 < \cdots < i_k \le n$$

显然 $\dim \wedge^k(V^*) = \binom{n}{k}$．(对比普通 $(0,k)$ 张量，要用全部 n^k 个分量)

一般k-形式局部表达式：任意k-形式场 $\omega \in \Omega^k(M)$ $(\wedge^k(M)$ 记全体光滑k-形式场$)$

$$\omega = \sum_{1 \le i_1 < i_2 < \cdots < i_k \le n} \omega_{i_1 i_2 \cdots i_k}(x)\, dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k}$$

↘ 光滑函数，对下标完全反对称．

$(dx\wedge dy)(\partial_x,\partial_y)=(dx\partial_x)(dy\partial_y)-(dx\partial_y)(dy,\partial_x)=1$

$d(xdx+ydy)=\cancel{(dx)^2+(dy)^2}$, $dx\wedge dx+dy\wedge dy=0$

____/____/____

楔积运算规则：

设 $\alpha\in\Omega^p(M)$, $\beta\in\Omega^q(M)$

1. $\alpha\wedge\beta\in\Lambda^{p+q}(M)$
2. $\alpha\wedge\beta=(-1)^{pq}\beta\wedge\alpha$.
3. 双线性、结合律. $dx^i\wedge dx^j=dx^i\otimes dx^j-dx^j\otimes dx^i$.

外微分 d.

映射：$d:\Omega^k(M)\to\Lambda^{k+1}(M)$

公理定义(不需要坐标)：

1. 0-形式是函数 $f\in\Omega^0(M)$：df 是函数微分，1-形式.
2. 线性：$d(a\omega+b\eta)=a d\omega+b d\eta$.
3. 莱布尼茨：$d(\omega\wedge\eta)=d\omega\wedge\eta+(-1)^{\deg\omega}\omega\wedge d\eta$
4. 幂零：$d\circ d=0$，任意形式，两次外微分等于0.

坐标下算外微分，

若 $\omega=\omega_{i_1\cdots i_k}dx^{i_1}\wedge\cdots\wedge dx^{i_k}$，则：

$$d\omega=\frac{\partial\omega_{i_1\cdots i_k}}{\partial x^j}dx^j\wedge dx^{i_1}\wedge\cdots\wedge dx^{i_k}.$$

例：0-形式 f. $df=\partial_j f\,dx^j$.

$\omega=A dx+B dy$（2维流形的1-形式） $d\omega=dA\wedge dx+dB\wedge dy$.

$=(\partial_x A dx+\partial_y A dy)\wedge dx+\cdots$.

旋度. $\Leftarrow$ $(\partial_x B-\partial_y A)\,dx\wedge dy$.

闭形式：$\omega\in\Omega^k(M)$, $d\omega=0$

恰当形式：$\exists\eta\in\Omega^{k-1}(M)$, s.t. $\omega=d\eta$.

由 $d^2=0$：恰当必闭，闭不一定恰当

形式拉回

设：$\varphi: M \to N$ 光滑映射. M, N 光滑流形.

$p \in M$ $\varphi(p) \in N$. 推前：$\varphi_{*p}: T_pM \to T_{\varphi(p)}N$.

拉回：$\varphi^*: \Omega^k(N) \to \Omega^k(M)$.

逐阶定义：1. 0-形式：$f \in \Omega^0(N) = C^\infty(N)$. $(\varphi^* f)(p) = f(\varphi(p))$

2. 1-形式：$\omega \in \Omega^1(N)$ $(\varphi^*\omega)_p(X_p) = \omega_{\varphi(p)}(\varphi_{*p} X_p)$. $X_p \in T_pM$.

3. k-形式：$\omega \in \Omega^k(N)$ $(\varphi^*\omega)_p(X_1, \cdots, X_k) = \omega_{\varphi(p)}(\varphi_{*p} X_1, \cdots \varphi_{*p} X_k)$

性质：1. 线性. $\varphi^*(a\omega + b\eta) = a\varphi^*\omega + b\varphi^*\eta$

2. 和 $\wedge$ 交换. $\varphi^*(\omega \wedge \eta) = \varphi^*\omega \wedge \varphi^*\eta$.

3. 和 d 交换 $\varphi^*(d\omega) = d(\varphi^*\omega)$

$(\psi \circ \varphi)^* = \varphi^* \circ \psi^*$.

复合映射的拉回是反向复合，这个性质：反变函子.

坐标下算拉回.

例：$\varphi: U \subset R^2 \to R^3$, $\varphi(u, v) = (x(u,v), y(u,v), z(u,v))$

$N = R^3$. 上有1-形式 $\omega = A dx + B dy + C dz$.

$\varphi^*\omega$ 是 U 上的1-形式

规则：直接替换. $dx \mapsto \varphi^* dx = \frac{\partial x}{\partial u} du + \frac{\partial x}{\partial v} dv$.

同理替换 dy, dz，代入 $\varphi^*\omega$

例：$\omega = dx \wedge dy$. $\varphi(u, v) = (u, v, 0)$ (xy平面嵌入)

$\varphi^*(dx \wedge dy) = (\varphi^* dx) \wedge (\varphi^* dy) = du \wedge dv$.

几何直观

k-形式是 k 维有向体积测量器，拉回：用 φ 借 N 上的尺子来测

带边光滑流形

带边光滑流形：M，边界 ∂M. ($n-1$ 维光滑流形无边)

定向诱导：M 的定向自然诱导 ∂M 定向.

M 是紧集 (保证积分有限).

Stokes 定理：$\int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega$

斯托克斯公式. $\int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega$. ω: M 光滑 $(n-1)$-形式.

例: 1. $M=[a,b]$ $\omega=f$. $\int_a^b df = f(b)-f(a)$ $(\partial M = \{b\}\cup\{a\})$

2. 格林公式. $M \subset R^2$ 平面有界区域, $\omega = P\,dx + Q\,dy$. $d\omega = \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx \wedge dy$

$\iint_M \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx\,dy = \oint_{\partial M} P\,dx + Q\,dy$.

3. R^3 斯托克斯公式. $V \subset R^3$. ω 是 2-形式. $d\omega = (\nabla\cdot\vec{F})\,dx\wedge dy\wedge dz$

$\iiint_V \nabla\cdot\vec{F}\,dV = \iint_{\partial V} \vec{F}\cdot d\vec{S}$

流形上对 k-形式积分: 1. M 是 k 维定向流形

$\omega \in \Omega^k(M)$. 2. ω 是 k-形式.

局部 Chart 下: $\omega = f(x^1,\cdots,x^n)\,dx^1\wedge\cdots\wedge dx^k$. 把模移对应普通 Riemann 积分

微分几何的黎曼几何(局部)

黎曼度量g

光滑流形M. $\forall p \in M$. g_p 是 T_pM 上对称正定双线性型

$g_p: T_pM \times T_pM \to R$.

1. 双线性
2. 对称: $g(X,Y) = g(Y,X)$
3. 正定: $g(X,X) \geq 0$; $g(X,X)=0 \Leftrightarrow X=0$
4. 光滑: g作为(0,2)张量场是光滑的.

局部坐标 $g_{ij} = g(\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j})$ $g = g_{ij}\, dx^i \otimes dx^j$

↘ (g_{ij}) 对称正定.

向量长度 $|X| = \sqrt{g(X,X)}$

夹角 $\cos\theta = \frac{g(X,Y)}{|X||Y|}$

曲线长度: $\gamma: [a,b] \to M$ $L(\gamma) = \int_a^b \sqrt{g(\dot\gamma(t), \dot\gamma(t))}\, dt$

体积元: n维 Riemann 定向流形上存在唯一 n-形式 vol_g.

$vol_g = \sqrt{\det(g_{ij})}\, dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n$.

(欧氏: $g_{ij} = \delta_{ij}$. $\det g = 1$. $vol_g = dx \wedge dy \wedge dz$.)

光滑流形上. 不同点的切空间互本相独立.

T_pM 和 T_qM 没有天然同构 不像在 R^n 中可平移向量. 弯曲流形

联络公理:

$\nabla: \mathfrak{X}(M) \times \mathfrak{X}(M) \to \mathfrak{X}(M)$ $\mathfrak{X}(M)$ 是全体光滑向量场

对任意向量场 $X, Y, Z \in \mathfrak{X}(M)$. 光滑函数 $f, g \in C^\infty(M)$:

1. 对第一个变量 R-线性: $\nabla_{fX+gY} Z = f\nabla_X Z + g\nabla_Y Z$.
2. 对第二个变量 R-线性: $\nabla_X(aZ+bW) = a\nabla_X Z + b\nabla_X W$.
3. 莱布尼茨法则: $\nabla_X(fZ) = (Xf)Z + f\nabla_X Z$

只看 X 在 p 处切向量就行.

$\nabla_X Z|_p$ 只由 $X_p \in T_pM$ 决

满足三条. 称为仿射联络. 一个流形上可以有无穷多个

Riemann几何基本定理：Levi-Civita联络

任给定Riemann度量g，存在唯一的仿射联络，满足：

A. 无挠　局部坐标不会扭转

挠张量 $T(X,Y)=\nabla_X Y-\nabla_Y X-[X,Y]=0$

B. 度量相容 $\nabla g=0$

$X(g(Y,Z))=g(\nabla_X Y,Z)+g(Y,\nabla_X Z)$

沿γ移向量，内积，长度，夹角不变

局部坐标：克里斯托弗Γ^k_{ij}（不是张量）

取局部Chart $(U,x^1,\cdots,x^n)$ 坐标基向量 $\partial_i=\frac{\partial}{\partial x^i}$

$\nabla_{\partial_i}\partial_j$是$U$上向量场，展开：$\nabla_{\partial_i}\partial_j=\Gamma^k_{ij}\partial_k$

$\Gamma^k_{ij}=\frac{1}{2}g^{kl}(\partial_i g_{jl}+\partial_j g_{il}-\partial_l g_{ij})$

g^{kl}是逆度量矩阵分量，$g^{kl}g_{lm}=\delta^k_m$

由无挠，$\nabla_{\partial_i}\partial_j=\nabla_{\partial_j}\partial_i \Rightarrow \Gamma^k_{ij}=\Gamma^k_{ji}$　Γ^k_{ij}关于下标i,j对称

向量场协变导数局部表达式

任给向量场 $Y=Y^j\partial_j$

$\nabla_{\partial_i}Y=\nabla_{\partial_i}(Y^j\partial_j)=(\partial_i Y^j)\partial_j+Y^j\nabla_{\partial_i}\partial_j=(\partial_i Y^k+\Gamma^k_{ij}Y^j)\partial_k$　（莱布尼茨法则）

定义协变导数分量 $Y^k_{;i}=\partial_i Y^k+\Gamma^k_{ij}Y^j$

流形弯曲，欧氏下$\Gamma^k_{ij}=0$

张量场的协变导数

协变导数∇_X可作用在任意张量场上，保持张量型

例：$(0,2)$张量T_{ab}　$T_{ab;k}=\partial_k T_{ab}-\Gamma^i_{ka}T_{ib}-\Gamma^i_{kb}T_{ai}$

对度量张量g_{ab}：$g_{ab;k}=0$（也即$\nabla g=0$）

平行移动

定义沿曲线平行向量场。设光滑曲线 $\gamma(t)$ 切向量 $\dot\gamma(t)$. $V(t)$ 是沿着 γ 的向量场（对每个 t，$V(t)\in T_{\gamma(t)}M$）

平行条件：$\nabla_{\dot\gamma}V=0$

分量形式：$\frac{dV^k}{dt}+\Gamma^k_{ij}(\gamma(t))\dot\gamma^i(t)V^j(t)=0$

是个常微分方程组，给定 $V(0)\in T_{\gamma(0)}M$，存在唯一解.

注：平行移动依赖于连接两点的路径，如

平移的方向是 $\dot\gamma(t)$，向量是 $V(t)$.



A 平移一圈 → A'

测地线：自己的切向量沿曲线平行移动

令 $V=\dot\gamma$ 则 $\nabla_{\dot\gamma}\dot\gamma=0$ 或：$\ddot\gamma^k+\Gamma^k_{ij}\dot\gamma^i\dot\gamma^j=0$ 此为测地线方程.

几何上，测地线是流形上最直的线，局部最短直线

∇_X 沿 X 求导，欧氏里 $\partial_X\partial_Y-\partial_Y\partial_X=0$

曲率 = 协变导数不对易的程度.

黎曼曲率张量 R.

$$R(X,Y)Z=\nabla_X\nabla_Y Z-\nabla_Y\nabla_X Z-\nabla_{[X,Y]}Z.$$

X,Y,Z. $R(X,Y)Z$ 均为向量场. R 是 $(1,3)$-型张量.

1. 反对称 $R(X,Y)Z=-R(Y,X)Z$. $\Rightarrow R(X,X)Z=0$
2. 第一比安基恒等式. $R(X,Y)Z+R(Y,Z)X+R(Z,X)Y=0$ 代数比安基.
3. $g(R(X,Y)Z,W)=-g(R(X,Y)W,Z)$
4. $g(R(X,Y)Z,W)=g(R(Z,W)X,Y)$.

分量形式.

$$R(\partial_i,\partial_j)\partial_l=R^k_{lij}\partial_k$$

其中 $R^k_{lij}=\partial_i\Gamma^k_{jl}-\partial_j\Gamma^k_{il}+\Gamma^k_{is}\Gamma^s_{jl}-\Gamma^k_{js}\Gamma^s_{il}$.

(0,4)-型曲率 $R_{klij} = g_{km} R^m_{lij}$

几何上：取由X,Y张成的无穷小平行四边形闭合回路，把Z沿着回路平行移动一圈，向量的无穷小改变量为 $R(X,Y)Z$.

一次缩并：Ricci张量 Ric

$R_{ij} = R^k_{ikj}$ 则 $Ric(X,Y) = R_{ij} Y^i Z^j$.

继续缩并：标量曲率 $S = g^{ij} R_{ij}$.

例：2维流形 $S = 2K$ (Gauss曲率)

高斯绝妙定理：Gauss曲率是内蕴量，只由g决定，不依赖曲面如何嵌入 R^3

外在曲率可以通过弯折改变，但K不能被保长弯折改变.

圆柱面 $K=0$，可剪成平面，球面 $K>0$，不可.

第二比安基恒等式（微分比安基）

$\nabla_X R(Y,Z)W + \nabla_Y R(Z,X)W + \nabla_Z R(X,Y)W = 0$

分量式：$R^k_{lij;m} + R^k_{ljm;i} + R^k_{lmi;j} = 0$

$W = W^k \partial_k$

它指出曲率张量的协变导数有微分约束，在GR中，推出：

$$\nabla^i G_{ij} = 0$$

其中 Einstein 张量 $G_{ij} = R_{ij} - \frac{1}{2} S g_{ij}$.

截面 截面曲率

取任意二维平面 $\Pi \subset T_pM$，由切向量X,Y张成.

$$K(\Pi) = \frac{g(R(X,Y)Y,X)}{g(X,X)g(Y,Y) - g(X,Y)^2}$$

只依赖 Π，不依赖X,Y. 2维流形时，截面曲率 = Gauss曲率.

正的 $K(\Pi)$：测地线互相汇聚.

负 —— ：—— 发散（马鞍）

0：欧氏.

测地线变分：雅可比场

研究相邻测地线的相对加速度

设 $\gamma(t)$ 测地螺线，$\gamma_s(t)$ 是一族单参数测地线，$\gamma_0=\gamma$.

令 $J(t)=\partial_s\gamma_s(t)|_{s=0}$：雅可比场 满足：

$$D_{\dot\gamma}D_{\dot\gamma}J+R(J,\dot\gamma)\dot\gamma=0$$

用来描述测地线会聚或散开.